Guía para la derivación a mano

Ahorro, flexibilidad de horas e informalidad

John Barraza

12 de noviembre de 2026

Qué es este documento. Una guía para que escribas tú, a mano, la derivación. **No** es el apéndice manuscrito ni lo reemplaza. El issue #7 pide, en el punto 7 de la final, "dónde no le creíste a la IA, con la derivación a mano en pantalla y tu veredicto". Escribe en papel con tus palabras, marca cada casilla al terminar el paso y saca una foto legible a `hand/`.

Orden sugerido para esta noche: Hoja A (la que va a la slide, unos 10 min). Las hojas B y C son para el paper del 26 de noviembre.

Hoja A (para mañana). Dónde no le creí a la IA: el tope de tiempo

Lo que propuso la IA: un tope de horas activo, $\ell_F + \ell_I = \bar{H}$, podría explicar por qué los hogares pobres trabajan más en el sector informal.

1. ☐ Escribe el bloque de horas con el tope y su multiplicador:

$$\mathcal{H} = V_a(R_F \ell_F + R_I \ell_I) - \sum_{s \in \{F,I\}} \frac{\psi_s \, \ell_s^{1+1/\phi_s}}{1 + 1/\phi_s} + \lambda_H(\bar{H} - \ell_F - \ell_I).$$

2. ☐ Deriva respecto a ℓ_s. Usa $\frac{d}{d\ell}\ell^p = p\,\ell^{p-1}$ con $p = 1 + 1/\phi_s$ y cancela p:

$$V_a R_s = \psi_s \, \ell_s^{1/\phi_s} + \lambda_H, \qquad s = F, I.$$

3. ☐ Escribe las condiciones de holgura complementaria:

$$\lambda_H \geq 0, \qquad \ell_F + \ell_I \leq \bar{H}, \qquad \lambda_H(\bar{H} - \ell_F - \ell_I) = 0.$$

4. ☐ **Caso tope activo** ($\lambda_H > 0$): muestra que λ_H entra en ambas FOC, así que el cociente ℓ_I/ℓ_F ya no es $(V_a R_I/\psi_I)^{\phi_I}/(V_a R_F/\psi_F)^{\phi_F}$. La fórmula interior deja de valer.

5. ☐ **Caso tope holgado** ($\ell_F + \ell_I < \bar{H}$): por complementariedad, $\lambda_H = 0$, y vuelves a $\ell_s = (V_a R_s/\psi_s)^{\phi_s}$.

6. ☐ Anota el dato de tu calibración: masa de hogares en el tope = 0; máximo de horas $\approx 0{,}749$ con $\bar{H} = 1$ (fuente: `code/output/final_verification.json`).

7. ☐ **Tu veredicto, con tus palabras.** Idea: "El álgebra con tope puede ser correcta, pero en mi calibración nadie llega al tope, así que ese mecanismo no opera. Lo que mueve la composición es $\phi_I \neq \phi_F$."

Foto: `hand/03-veredicto-tiempo.jpg`. Avísale a Claude o Codex y la ponemos en la slide "El tope de tiempo no explica el mecanismo".

Hoja B (paper). FOC del hogar y política explícita

1. ☐ Define a (activos), z (productividad, fija), V_a (valor de un sol más), R_F, R_I (retornos por hora), ψ_s (nivel de costo) y ϕ_s (elasticidad).
2. ☐ Declara las condiciones: $V_a > 0$, $R_s > 0$, $\psi_s > 0$, $\phi_s > 0$, $\ell_s > 0$ y tiempo holgado.
3. ☐ Con $\lambda_H = 0$: $V_a R_s - \psi_s \ell_s^{1/\phi_s} = 0$.
4. ☐ Divide entre $\psi_s > 0$ y eleva a ϕ_s (base positiva): $\ell_s = (V_a R_s/\psi_s)^{\phi_s}$.
5. ☐ Segunda derivada: $-\frac{\psi_s}{\phi_s}\ell_s^{1/\phi_s - 1} < 0$. Escribe que es concavidad del bloque de horas, no de toda la HJB.

Hoja C (paper). Cociente, regla de la cadena y signos

1. ☐ $q \equiv \ell_I/\ell_F = K\, V_a^{\phi_I - \phi_F}$, con $K = \dfrac{(R_I/\psi_I)^{\phi_I}}{(R_F/\psi_F)^{\phi_F}} > 0$.
2. ☐ Explica por qué K no depende de a: z, precios y retornos están fijos.
3. ☐ $\ln q = \ln K + (\phi_I - \phi_F)\ln V_a \;\Rightarrow\; \dfrac{q'}{q} = (\phi_I - \phi_F)\dfrac{V_{aa}}{V_a}$.
4. ☐ $s_I = \dfrac{q}{1+q} \;\Rightarrow\; s_I' = \dfrac{q'}{(1+q)^2}$, y comprueba aparte que $s_I(1-s_I) = \dfrac{q}{(1+q)^2}$.
5. ☐ Junta todo:

$$\boxed{\partial_a s_I = s_I(1-s_I)(\phi_I - \phi_F)\frac{V_{aa}}{V_a}}$$

6. ☐ Signos: $0 < s_I < 1$ y $V_a > 0$. Si además $V_{aa} < 0$: $\phi_I > \phi_F \Rightarrow \partial_a s_I < 0$; $\phi_I = \phi_F \Rightarrow 0$; $\phi_I < \phi_F \Rightarrow \partial_a s_I > 0$.
7. ☐ Escribe qué sigue abierto: $V_{aa} < 0$ está verificado en la grilla, no demostrado para la solución completa.

Cómo comprobar tu hoja

- Cada paso usa solo lo escrito en los pasos anteriores.
- Antes de dividir o sacar logaritmo, anotaste por qué la cantidad es positiva.
- El resultado final coincide con la slide de la Proposición y con Lean (`compositionConditionalHours`).
- La foto se lee en la pantalla del proyector: letra grande, buena luz, sin sombras.